



UNESP Segunda Fase 2015

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman  [\(11\) 98695-3640](tel:(11)98695-3640) [mosmanLAB](#)

Exercícios

01	02	03	04	05	06
----	----	----	----	----	----

Sumário

1	UNESP 2015	2
2	Gabarito	8

1 UNESP 2015

Exercício 1. (UNESP) Uma esfera de borracha de tamanho desprezível é abandonada, de determinada altura, no instante $t = 0$, cai verticalmente e, depois de $2s$, choca-se contra o solo, plano e horizontal. Após a colisão, volta a subir verticalmente, parando novamente, no instante em uma posição mais baixa do que aquela de onde partiu. O gráfico representa a velocidade da esfera em função do tempo, considerando desprezível o tempo de contato entre a esfera e o solo.

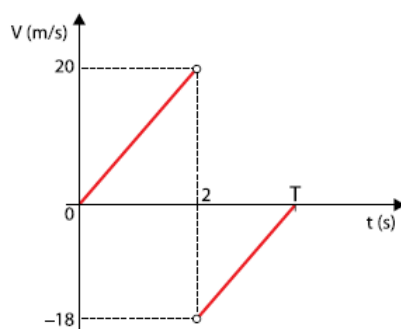


Figura 1:

Desprezando a resistência do ar e adotando $g = 10m/s^2$, calcule a perda percentual de energia mecânica, em J , ocorrida nessa colisão e a distância total percorrida pela esfera, em m , desde o instante $t = 0$ até o instante T .

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) O assento horizontal de uma banqueta tem sua altura ajustada pelo giro de um parafuso que o liga à base da banqueta. Se girar em determinado sentido, o assento sobe 3cm na vertical a cada volta completa e, no sentido oposto, desce 3cm . Uma pessoa apoia sobre o assento uma lata de refrigerante de 360g a uma distância de 15cm de seu eixo de rotação e o fará girar com velocidade angular constante de 2rad/s .

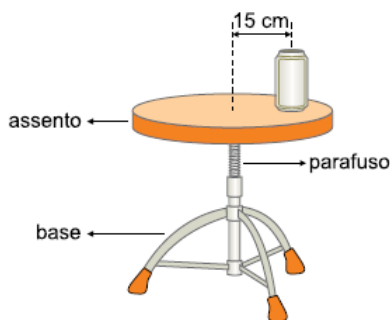


Figura 2:

Se a pessoa girar o assento da banqueta por 12s , sempre no mesmo sentido, e adotando $g = 10\text{m/s}^2$ e $\pi = 3$, calcule o módulo da força de atrito, em newtons, que atua sobre a lata enquanto o assento gira com velocidade angular constante, e o módulo da variação de energia potencial gravitacional da lata, em joules.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Uma pessoa de $1,8\text{ m}$ de altura está parada diante de um espelho plano apoiado no solo e preso em uma parede vertical. Como o espelho está mal posicionado, a pessoa não consegue ver a imagem de seu corpo inteiro, apesar de o espelho ser maior do que o mínimo necessário para isso. De seu corpo, ela enxerga apenas a imagem da parte compreendida entre seus pés e um detalhe de sua roupa, que está a $1,5\text{ m}$ do chão. Atrás dessa pessoa, há uma parede vertical AB a $2,5\text{ m}$ do espelho.

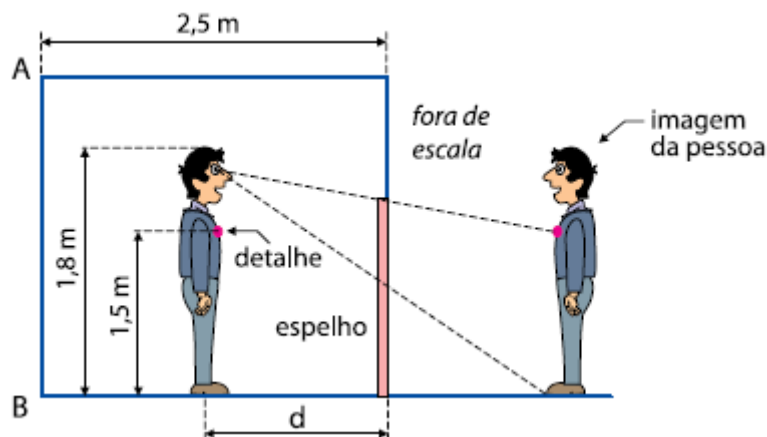


Figura 3:

Sabendo que a distância entre os olhos da pessoa e a imagem da parede AB refletida no espelho é $3,3\text{ m}$ e que seus olhos, o detalhe em sua roupa e seus pés estão sobre uma mesma vertical, calcule a distância d entre a pessoa e o espelho e a menor distância que o espelho deve ser movido verticalmente para cima, de modo que ela possa ver sua imagem refletida por inteiro no espelho.

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) Em muitos experimentos envolvendo cargas elétricas, é conveniente que elas mantenham sua velocidade vetorial constante. Isso pode ser conseguido fazendo a carga movimentar-se em uma região onde atuam um campo elétrico $\vec{E}$ e um campo magnético $\vec{B}$, ambos uniformes e perpendiculares entre si. Quando as magnitudes desses campos são ajustadas convenientemente, a carga atravessa a região em movimento retilíneo e uniforme. A figura representa um dispositivo cuja finalidade é fazer com que uma partícula eletrizada com carga elétrica $q > 0$ atravesse uma região entre duas placas paralelas P_1 e P_2 , eletrizadas com cargas de sinais opostos, seguindo a trajetória indicada pela linha tracejada. O símbolo $\otimes$ representa um campo magnético uniforme $B = 0,004T$, com direção horizontal, perpendicular ao plano que contém a figura e com sentido para dentro dele. As linhas verticais, ainda não orientadas e paralelas entre si, representam as linhas de força de um campo elétrico uniforme de módulo $E = 20N/C$.

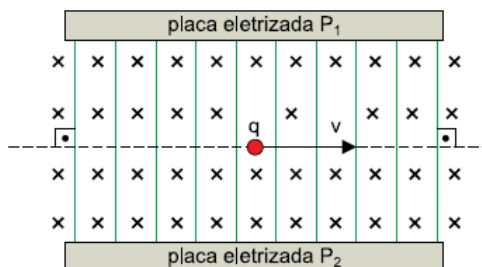


Figura 4:

Desconsiderando a ação do campo gravitacional sobre a partícula e considerando que os módulos de $\vec{B}$ e $\vec{E}$ sejam ajustados para que a carga não desvie quando atravessar o dispositivo, determine, justificando, se as linhas de força do campo elétrico devem ser orientadas no sentido da placa P_1 ou da placa P_2 e calcule o módulo da velocidade v da carga, em m/s .

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) Dois fios longos e retilíneos, 1 e 2 são dispostos no vácuo, fixos e paralelos um ao outro, em uma direção perpendicular ao plano da folha. Os fios são percorridos por correntes elétricas constantes, de mesmo sentido, saindo do plano da folha e apontando para o leitor, representadas, na figura, pelo símbolo $\odot$. Pelo fio 1 circula uma corrente elétrica de intensidade $i_1 = 9A$ e, pelo fio 2 uma corrente de intensidade $i_2 = 16A$. A circunferência tracejada, de centro C passa pelos pontos de intersecção entre os fios e o plano que contém a figura.

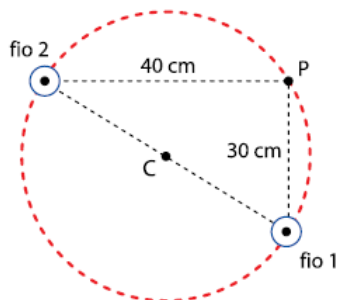
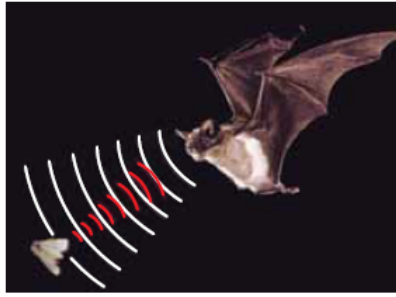


Figura 5:

Considerando $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} Tm/A$, calcule o módulo do vetor indução magnética resultante, em tesla, no centro C da circunferência e no ponto P sobre ela, definido pelas medidas expressas na figura, devido aos efeitos simultâneos das correntes i_1 e i_2 .

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) Em ambientes sem claridade, os morcegos utilizam a ecolocalização para caçar insetos ou localizar obstáculos. Eles emitem ondas de ultrassom que, ao atingirem um objeto, são refletidas de volta e permitem estimar as dimensões desse objeto e a que distância se encontra. Um morcego pode detectar corpos muito pequenos, cujo tamanho seja próximo ao do comprimento de onda do ultrassom emitido.



(<http://oreinodosbichos.blogspot.com.br>. Adaptado.)

Figura 6:

Suponha que um morcego, parado na entrada de uma caverna, emita ondas de ultrassom na frequência de 60kHz , que se propagam para o interior desse ambiente com velocidade de 340m/s . Estime o comprimento, em mm , do menor inseto que esse morcego pode detectar e, em seguida, calcule o comprimento dessa caverna, em metros, sabendo que as ondas refletidas na parede do fundo do salão da caverna são detectadas pelo morcego $0,2\text{s}$ depois de sua emissão.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. 19% e $D = 36,2m$

Solução 2. $f_{at} = 0,216$ e $\Delta E_p = 0,432J$

Solução 3. $d = 80cm$ e $x = 15cm$

Solução 4. Campo elétrico para baixo: $v = 5.10^3m/s$

Solução 5.

Para o ponto C os campos possuem a mesma direção e sentido contrários.

$$B_C^R = B_2 - B_1 = \frac{\mu_0}{2\pi d}(i_2 - i_1)$$

$$B_C^R = \frac{4\pi 10^{-7}}{2\pi 0,25}(16 - 9)$$

$$\text{Assim teremos: } B_C^R = 5,6.10^{-6}T$$

No ponto P os campos são perpendiculares entre si.

$$B_P^R = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$$

$$B_1^P = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi d_1} = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 9}{2\pi \cdot 0,3} \rightarrow B_1^P = 6,0.10^{-6}T$$

$$B_2^P = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 16}{2\pi \cdot 0,4} \rightarrow B_2^P = 8,0.10^{-6}T$$

$$\text{Assim teremos: } B_P^R = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = 1,0.10^{-5}T$$

Solução 6. $L = 5,7mm$ e $d = 34m$